

多智能体情绪感知人智协同决策系统 (MAEA-HCDS)

Multi-Agent Emotion-Aware Human-AI Collaborative Decision System

递进因果链
Progressive Causal Chain

Layer 1

行为感知层

Behavior Perception Layer | 诊断 · 何时需干预

■ 理论支柱 / Theoretical Pillars:

- Schweitzer & Cachon [18] 行为运营管理
- Gino & Pisano [19] 行为运营
- Picard [20] 情感计算
- Poria等 [21] 多模态情感融合
- Kahneman & Tversky [22] 前景理论
- Ortony等 [26] OCC情绪评价

■ 核心机制 / Core Mechanisms:

- tanh饱和和动力学情绪演化方程 $E_t = \tanh(\alpha \cdot E_{t-1} + \gamma \cdot \Phi_t)$
- $\alpha=0.7, \gamma=2.0$; $\Phi_t = w_s \cdot \text{缺货率} + w_m \cdot \text{精准匹配度} + w_e \cdot \text{过度积压率}$
- 损失厌恶系数 (1.5, 2.5) 使有效缺货惩罚放大约70%

输出 / Output:

输出: 情绪状态 $E_t \in [-1, 1]$ (-1恐慌饱和 / +1乐观饱和)

Layer 2

智能决策层

Intelligent Decision Layer | 治疗 · 如何个体干预

■ 理论支柱 / Theoretical Pillars:

- Mnih等 [12] 深度Q网络 (DQN)
- Schaul等 [27] 优先经验回放 (PER)
- 李勇等 [10] IDMR智慧决策机器人

■ 核心机制 / Core Mechanisms:

- DQN基础学习器 + ϵ -greedy动作选择
- 库存精准匹配正向激励函数: 将"最小化缺货"重塑为"最大化精准匹配"
- 奖励 $r = w_s \cdot r_{\text{shortage}} + w_m \cdot r_{\text{match}} + w_e \cdot r_{\text{overstock}} + w_e \cdot r_{\text{emotion}}$
- PER按TD误差优先采样, 提升样本效率

输出 / Output:

输出: 订货决策 a_t , 目标重塑阻断"缺货→恐慌→过度订货"恶性循环

Layer 3

多体协同层

Multi-Agent Coordination Layer | 免疫 · 如何系统强化

■ 理论支柱 / Theoretical Pillars:

- Foerster等 [13] CTDE范式 (集中训练分散执行)
- Rashid等 [14] QMIX值分解
- Lee等 [1-2] 牛鞭效应理论

■ 核心机制 / Core Mechanisms:

- 信息共享通道: 下游节点→上游节点传递订单流+情绪状态
- CTDE: 集中训练时共享全局信息, 分散执行时各节点独立决策
- QMIX单调性约束: 保证联合动作值函数的可分解性
- 从"反应式"到"预应式"决策转变

输出 / Output:

输出: 协同订货策略, 上游节点提前感知下游需求突变

Layer 4

持续适应层

Continual Adaptation Layer | 鲁棒 · 如何长期稳健

■ 理论支柱 / Theoretical Pillars:

- Kirkpatrick等 [17] 弹性权重巩固 (EWC)
- Schaul等 [27] 优先经验回放 (PER)

■ 核心机制 / Core Mechanisms:

- EWC正则损失 $L_{\text{EWC}} = \lambda \cdot \sum F_{ij} \cdot (\theta_{ij} - \theta^*_{ij})^2$, $\lambda=2000$
- Fisher信息矩阵对角元 F_{ij} 量化参数重要性
- 任务切换前调用 `consolidate_knowledge()` 保护旧任务知识
- 抑制需求模式漂移/人员更替下的灾难性遗忘

输出 / Output:

输出: 长期稳健决策, SL提升1.42pp, BWE遗忘率-53.77%

四级供应链: 零售商 → 批发商 → 分销商 → 制造商 | Four-echelon supply chain

图1 多智能体情绪感知人智协同决策系统机制图

Fig.1 Mechanism of Multi-Agent Emotion-Aware Human-AI Collaborative Decision System